

III IL TEOREMA DI BAYES

1

Fondamentale in probabilità e statistica, enorme numero di applicazioni (si cerchi "Bayes Theorem" in un motore di ricerca).

Si basa sul concetto di PROB. CONDIZIONATA e sul risultato seguente:

III LEGGE (TEOREMA) DELLA PROBABILITÀ TOTALE (o "DELLE PROBABILITÀ TOTALI")

Dati $B_1, B_2, \dots, B_k$ PARTIZIONE di S con $P(B_i) > 0$,
(ovvero $\bigcup_{i=1}^k B_i = S$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ $i \neq j$) si ha

$$\forall A \text{ evento}$$
$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^k P(B_i) P(A|B_i)$$

Prova

$$A = A \cap S = A \cap (B_1 \cup B_2 \dots \cup B_k)$$

$$= (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \dots \cup (A \cap B_k)$$

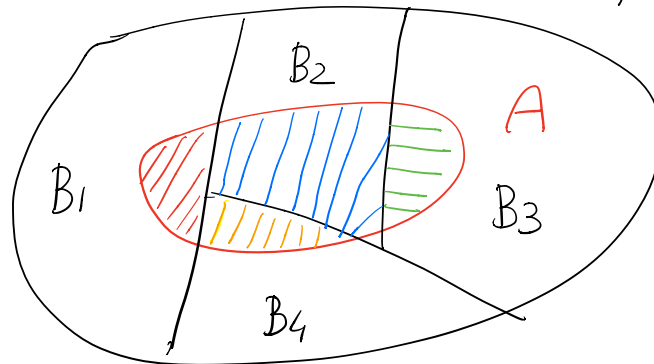
↓ ↓ ↓
EVENTI MUTUAMENTE ESCLUSIVI

Basta allora applicare l'assioma A3 e la regola del prodotto per ottenere il risultato.

Visualizzazione:

B_1, B_2, B_3, B_4

(2)



PARTIZIONE

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) + P(A \cap B_4)$$

ES: Produzione auto

- Motore piccola cilindrata → 45% vendite
- " media " → 35% "
- " grande " → 20% "
- Per piccola cilindrata: 10% non supera TEST EMISSIONI
- " media " : 12% " " " "
- " grande " : 15% " " " "
- Esperimento: selgo un'auto a caso

PARTIZIONE!

$A = \{ \text{Auto non supera il test} \}$

$B_1 = \{ \text{Auto ha motore piccola cilindrata} \}$

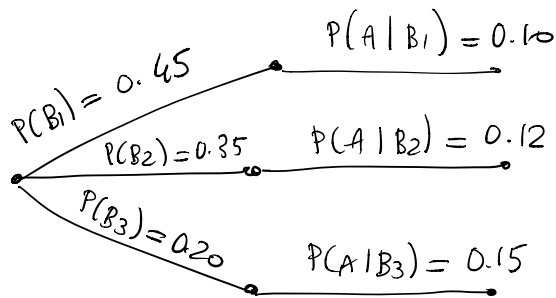
$B_2 = \{ \text{" " " media " } \}$

$B_3 = \{ \text{" " " grande " } \}$

- le informazioni disponibili riguardano le $P(B_i)$ ³
e le $P(A|B_i)$, $i = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(A|B_1) P(B_1) + P(A|B_2) P(B_2) + P(A|B_3) P(B_3) \\
 &\stackrel{!}{=} (0.10)(0.45) + (0.12)(0.35) + (0.15)(0.20) \\
 &\stackrel{!}{=} 0.117
 \end{aligned}$$

Volendo possiamo utilizzare un diagramma:



⑩ TEOREMA di Bayes

Data una partizione $B_1, B_2, \dots, B_K$ di S con $P(B_i) > 0$,
e un evento A , si ha per $r \in \{1, \dots, K\}$:

$$P(B_r|A) = \frac{P(A|B_r) P(B_r)}{\sum_{i=1}^K P(A|B_i) P(B_i)}$$

Prova: $P(B_r|A) = \frac{P(A \cap B_r)}{P(A)} \rightarrow$ applico REGOLA DEL PRODOTTO
 $\rightarrow$ applico LEGGE PROB. TOTALI

Commenti :

④

- Perché è così importante? ci permette di assegnare le probabilità di ciascuna CAUSA per spiegare un EFFETTO osservato!

- Caso particolare: partizione data da B e B^C

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B^C)P(B^C)}$$

- ES (Gutinua) Scelgo un'auto che non ha passato il test: prob. che abbia motore MEDIA cilindri?

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = \frac{(0.12)(0.35)}{0.117} = 0.35897$$

↑
già calcolato

ESERCIZIO 2.48-2.49

A = {Malattia è diagnosticata}

B = {Persona ha la malattia}

Dati:

$$P(B) = 0.05$$

$$P(A|B) = 0.78$$

$$P(A|B^C) = 0.06 \text{ ("FALSO POSITIVO")}$$

$$P(A^c | B) = 0.22 \quad (\text{"FALSO NEGATIVO"})$$

5

Interesse vero è:

$$(2.49) \quad P(B | A) = \frac{P(A | B) P(B)}{P(A | B) P(B) + P(A | B^c) P(B^c)} = 0.4065$$

2.48

Individuo ha veramente
la malattia a fronte di una diagnosi di malattia!

Nota: 0.4065 è davvero molto bassa!

Il problema è il tasso di falsi positivi,
che si applica ad una proporzione
molto alta di individui sani

NB: Posso migliorare la diagnosi con 2 test
indipendenti

$A_1 = \{ 1^{\circ} \text{ test diagnostica la malattia} \}$

$A_2 = \{ 2^{\circ} \text{ " " " " } \}$

La probabilità di interesse diventa $P(B | A_1 \cap A_2)$

$$P(B|A_1 \wedge A_2) = \frac{P(A_1 \wedge A_2 | B) P(B)}{P(A_1 \wedge A_2 | B) P(B) + P(A_1 \wedge A_2 | B^c) P(B^c)}$$

Tes. Bayes

Il punto cruciale è il calcolo di

$$P(A_1 \wedge A_2 | B) = P(A_1 | B) P(A_2 | B)$$

↓
Gli eventi sono indipendenti CONDIZIONATAMENTE
a B, per la struttura dell'esperimento
(ripeto il test sullo stesso individuo)

Analogamente: $P(A_1 \wedge A_2 | B^c) = P(A_1 | B^c) P(A_2 | B^c)$

Si trova quindi $P(B|A_1 \wedge A_2) = 0.8989$,
molto più alta del caso su un solo test